



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 6

Le redressement

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. Une diode laisse passer le courant :

- ☐ a. de la cathode vers l'anode
- ☐ b. dans les deux sens
- ☐ c. de l'anode vers la cathode
- ☐ d. jamais

2. La tension de seuil d'une diode au silicium vaut environ :

- ☐ a. 0,07 V
- ☐ b. 1,4 V
- ☐ c. 7 V
- ☐ d. 0,7 V

3. En simple alternance, la valeur moyenne vaut :

- ☐ a. $2U_{\max}/\pi$
- ☐ b. $U_{\max}/\pi$
- ☐ c. $U_{\max}/\sqrt{2}$
- ☐ d. $U_{\max}$

4. Derrière un pont de Graëtz, la fréquence d'ondulation vaut :

- ☐ a. 100 Hz
- ☐ b. 50 Hz
- ☐ c. 200 Hz
- ☐ d. 25 Hz

5. Dans un pont, à chaque instant, le nombre de diodes passantes est :

- ☐ a. deux



- ☐ b. une
- ☐ c. trois
- ☐ d. quatre

6. Un pont alimenté sous 12 V (diodes idéales) donne une valeur moyenne de :

- ☐ a. 5,4 V
- ☐ b. 12 V
- ☐ c. 17 V
- ☐ d. 10,8 V

7. Un voltmètre en position DC sur une tension redressée affiche :

- ☐ a. sa valeur efficace
- ☐ b. sa valeur maximale
- ☐ c. sa valeur moyenne
- ☐ d. sa fréquence

8. L'ondulation derrière un condensateur de filtrage :

- ☐ a. augmente avec C
- ☐ b. diminue quand C augmente
- ☐ c. ne dépend pas du courant
- ☐ d. diminue quand le courant augmente

9. Un condensateur chimique branché à l'envers :

- ☐ a. fonctionne normalement
- ☐ b. ne se charge pas, sans danger
- ☐ c. lisse mieux
- ☐ d. chauffe et peut exploser

10. Le courant absorbé au réseau par un redresseur avec condensateur est :

- ☐ a. sinusoïdal
- ☐ b. formé de brèves pointes
- ☐ c. nul
- ☐ d. continu

11. Pour observer une tension redressée à l'oscilloscope, on utilise :

- ☐ a. le couplage AC sans précaution



- ☐ **b.** un ampèremètre
- ☐ **c.** un module d'isolement
- ☐ **d.** une résistance de $1\ \Omega$

12. Un pont de diodes est :

- ☐ **a.** non réversible
- ☐ **b.** réversible
- ☐ **c.** un transformateur
- ☐ **d.** un filtre

Corrigé commenté

- 1. c.** Sens anode vers cathode.
- 2. d.** 1,4 V est la chute dans un pont (deux diodes).
- 3. b.** Une alternance sur deux est perdue.
- 4. a.** Deux bosses par période du réseau.
- 5. a.** Deux diodes opposées par alternance.
- 6. d.** $2 \times 17,0/\pi$.
- 7. c.** C'est la mesure à retenir pour $\langle u \rangle$.
- 8. b.** $\Delta U \approx I/(fC)$.
- 9. d.** Il est polarisé.
- 10. b.** Le condensateur ne se recharge qu'aux sommets.
- 11. c.** Jamais de branchement direct.
- 12. a.** L'énergie ne va que du réseau vers la charge.